

PERSONNALISATION DE SON POSTE DE TRAVAIL

Sous Microsoft Windows 10

Objectifs :

Gérer plus facilement l'administration d'une machine par la création de groupes et d'utilisateurs.

Etapes :

- **Utilisation de la machine virtuelle créée lors de l'activité 04 (Windows 10)**
- **Création de comptes**

Nous allons créer trois comptes utilisateurs : SNO1, SNO2 et Prof.

Pour créer ces comptes d'utilisateurs :

1. Cliquez sur **Démarrer > Outils d'administration Windows > Gestion de l'ordinateur** ou cliquez droit sur « **Ce PC** » puis **Gérer** depuis le menu **Démarrer**.
2. Dans la console Gestion de l'ordinateur, développez **Utilisateurs et groupes locaux**
3. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier **Utilisateurs**, puis cliquez sur **Nouvel Utilisateur**

Le tableau suivant décrit les informations sur l'utilisateur à indiquer pour créer un compte

Option	Description
Nom d'utilisateur	Nom unique d'ouverture de session d'un utilisateur
Nom complet	Nom complet de l'utilisateur. Il permet de déterminer à quelle personne appartient le compte d'utilisateur local
Description	Description que vous pouvez utiliser pour identifier l'utilisateur en fonction de son titre, de son service ou de l'emplacement de son bureau. Ce champ est facultatif

4. Dans les zones **Mot de passe** et **Confirmer le mot de passe**, tapez le mot de passe de l'utilisateur
5. Activez-la ou les cases à cocher appropriées pour définir les restrictions du mot de passe
6. Cliquez sur **Créer** pour créer le compte d'utilisateur

Une fois que le compte d'utilisateur est créé, l'ordinateur utilise son gestionnaire SAM pour authentifier le compte d'utilisateur local, ce qui permet à l'utilisateur d'ouvrir une session sur cet ordinateur. L'utilisateur peut alors accéder aux ressources de l'ordinateur local, et uniquement à celles-ci.

Si vous craigniez d'avoir fait une erreur (par exemple oublier de cocher « Le mot de passe n'expire jamais »...) vous pouvez faire un clic-droit sur le nom de l'utilisateur à vérifier ou à modifier, ce qui fait apparaître un menu contextuel dans lequel s'affiche le mot « Propriétés ». En cliquant sur cette option vous avez accès aux paramètres du compte et vous pouvez les modifier car vous êtes actuellement connecté (logué) en tant qu'Administrateur. Un utilisateur lambda n'a pas les mêmes droits évidemment

- Création de comptes

Nous allons créer deux groupes d'utilisateurs (Groupe des SNO et Groupe des professeurs).

Pour créer un groupe suivez la procédure ci-dessous :

1. Dans la console Gestion de l'ordinateur, développez **Utilisateurs et groupes locaux**.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier **Groupes**, puis cliquez sur **Nouveau groupe**.
3. **Le tableau** suivant décrit les options de la boîte de dialogue **Nouveau groupe** :

Option	Description
Nom du groupe	<i>Nom unique du groupe local. Il s'agit de la seule entrée requise. Utilisez tous les caractères sauf la barre oblique inverse (\). Le nom peut compter jusqu'à 256 caractères toutefois, certaines fenêtres peuvent ne pas afficher les noms particulièrement longs. Assurez-vous que le nom est intuitif.</i>
Description	<i>Description du groupe.</i>
Membres	▪ <i>Liste des membres appartenant au groupe.</i>

4. Cliquez sur **Créer** pour créer le groupe local

Windows 10 crée automatiquement des **groupes intégrés** lorsque vous l'installez. Ces groupes intégrés détiennent un ensemble de droits prédéterminés. Les droits déterminent les tâches système réalisables par un utilisateur. **On ne peut pas supprimer les groupes intégrés**, mais en tant qu'administrateur, on peut rattacher des utilisateurs à ces groupes. Par défaut les nouveaux utilisateurs créés sont rattachés au groupe prédéfini « Utilisateurs ».

- Affectation des utilisateurs aux groupes

Nous allons maintenant affecter les utilisateurs SNO1, SNO2, et Prof à leur groupe respectif.

Pour se faire, on peut soit revenir sur la définition des groupes en cliquant à droite, dans la console de **Gestion de l'ordinateur**, sur le groupe concerné et en choisissant **Ajouter au groupe**. Il suffit alors de suivre la procédure décrite ci-dessous :

Membres	<i>Liste des membres appartenant au groupe.</i> ▪ Pour ajouter un utilisateur à la liste de membres, cliquez sur Ajouter. Sélectionnez un utilisateur ou un groupe dans la liste, cliquez sur Ajouter, puis sur OK. ▪ Pour supprimer un utilisateur de la liste de membres, sélectionnez son nom ou celui de son groupe. puis cliquez sur Supprimer.

Ou on peut revenir sur la définition d'un utilisateur en cliquant à droite sur l'utilisateur concerné dans la console de gestion de l'ordinateur, puis en choisissant **Propriétés** et l'onglet **Membre de**. Il suffit alors de suivre la procédure décrite ci-dessous :

Membre de	<i>Liste des groupes auquel appartient l'utilisateur.</i> ▪ Pour ajouter un groupe à la liste, cliquez sur Ajouter. Sélectionnez un groupe dans la liste, cliquez sur Ajouter, puis sur OK. ▪ Pour supprimer un groupe de la liste, sélectionnez son nom puis cliquez sur Supprimer.

- Les dossiers personnels des utilisateurs

Chaque utilisateur dispose d'un répertoire personnel sur la machine locale. Ce répertoire personnel est situé dans le dossier « **Users** », puis dans le dossier portant « **le nom de l'utilisateur** ». Ce répertoire n'est créé qu'à la première connexion de l'utilisateur sur la machine locale.

Vérifiez que pour l'instant ces répertoires n'existent pas.

- Essais de connexion d'utilisateurs sur la machine

Une fois que les comptes d'utilisateurs et les comptes de groupe ont été créés, nous pouvons en tester le « fonctionnement ».

Essayez de vous « loguer » avec le nom SNO1.

Sur la machine, y arrivez-vous ? ☐ Oui ☐ Non

Accédez-vous à votre dossier personnel ? ☐ Oui ☐ Non

Faites la même chose avec le compte SNO2

Sur la machine, y arrivez-vous ? ☐ Oui ☐ Non

Accédez-vous à votre dossier personnel ? ☐ Oui ☐ Non

Accédez-vous au répertoire de l'élève SNO1 ? ☐ Oui ☐ Non

Faites la même chose avec le compte Prof

Sur la machine, y arrivez-vous ? ☐ Oui ☐ Non

Accédez-vous à votre dossier personnel ? ☐ Oui ☐ Non

Accédez-vous au répertoire d'un élève ☐ Oui ☐ Non

- Création d'espaces d'échange sur la machine

Chacun ne pouvant aller que chez soi, il est impossible aux différents utilisateurs d'échanger des fichiers via leur répertoire personnel. Or nous voulons que les élèves de mention complémentaire SNO puissent échanger des fichiers. Nous voulons que les professeurs puissent donner un travail à faire à leurs élèves sans que ces derniers puissent en altérer le contenu. Nous souhaitons aussi que les élèves puissent déposer le travail réalisé dans un dossier où pourra puiser leur professeur pour corriger et annoter ce travail.

Les autorisations NTFS permettent de spécifier les **utilisateurs** et les **groupes** pouvant accéder aux fichiers et aux dossiers. Elles indiquent également comment les utilisateurs et les groupes peuvent exploiter le contenu du fichier ou du dossier.

- **Autorisations NTFS sur les dossiers**

On accorde des autorisations sur des dossiers pour contrôler l'accès à ces dossiers ainsi qu'aux fichiers et sous- dossiers qu'ils contiennent. Le tableau suivant énumère les autorisations NTFS standard que vous pouvez accorder sur les dossiers et le type d'accès offert par chaque autorisation.

Autorisation NTFS sur les dossiers	Possibilités offertes à l'utilisateur
Lecture	Afficher les fichiers et les sous-dossiers contenus dans le dossier ainsi que les attributs, l'appropriation et les autorisations associés au dossier.
Écriture	Créer des fichiers et des sous-dossiers dans le dossier, modifier les attributs du dossier et afficher l'appropriation et les autorisations associées au dossier.
Afficher le contenu du dossier	Afficher le nom des fichiers et des sous-dossiers contenus dans le dossier.
Lecture et exécution	Parcourir les dossiers et effectuer les opérations permises par les autorisations Lecture et Afficher le contenu du dossier .
Modifier	Supprimer le dossier et effectuer les opérations permises par les autorisations Écriture , et Lecture et exécution .
Contrôle total	Modifier les autorisations, prendre possession d'un dossier, supprimer des sous-dossiers et des fichiers et effectuer les opérations permises par toutes les autres autorisations NTFS sur les dossiers.

- **Autorisations NTFS sur les fichiers**

Vous accordez des autorisations sur les **fichiers** pour **contrôler l'accès aux fichiers**. Le tableau suivant énumère les autorisations NTFS standard que vous pouvez accorder sur les fichiers et le type d'accès offert par chaque autorisation.

Autorisation NTFS sur les fichiers	Possibilités offertes à l'utilisateur
Lecture	Lire le fichier et afficher les attributs, l'appropriation et les autorisations associés au fichier.
Écriture	Remplacer le fichier, modifier les attributs du fichier et afficher l'appropriation et les autorisations associées au fichier.
Lecture et exécution	Exécuter des applications et effectuer les opérations permises par l'autorisation Lecture .
Modifier	Modifier et supprimer le fichier et effectuer les opérations permises par les autorisations Écriture , et Lecture et exécution .
Contrôle total	Modifier les autorisations, prendre possession d'un fichier et effectuer les opérations permises par toutes les autres autorisations NTFS sur les fichiers.

IMPORTANT

Lorsqu'une partition est au format NTFS, Windows 10 accorde automatiquement l'autorisation **Contrôle total** au groupe **Tout le monde** dans le **dossier racine**. Par défaut, le groupe **Tout le monde** dispose donc de l'autorisation **Contrôle total sur tous les dossiers et les fichiers créés dans le dossier racine**. Pour limiter l'accès aux utilisateurs autorisés, vous devez modifier les autorisations par défaut sur les dossiers et les fichiers que vous créez. Pour cela vous devez empêcher l'héritage des droits positionnés sur le dossier parent de se propager aux dossiers enfants (voir ci-dessous).

Avant de réaliser les opérations suivantes dans « Panneau de configuration > Options de l'explorateur de fichiers > Onglet Affichage », décochez « Utiliser l'assistant partage ».

Nous devons donc créer différents répertoires.

Pour créer les répertoires nécessaires, vous devez procéder de la façon suivante :

1. Sous la racine de votre disque système Windows 10 (disque local C:\), créer un dossier « DossierSNO »
2. Dans ce dossier, créer un dossier « PARTAGE » qui sera l'espace d'échange des élèves de mention complémentaire SNO.
3. Dans l'onglet sécurité des propriétés de « PARTAGE », donner les droits de modification au groupe des SNO et tous les droits au groupe Administrateurs après avoir décoché « permettre aux autorisations pouvant être héritées du parent d'être propagées à cet objet » et cliquer sur « supprimer ». Cette dernière opération supprime l'héritage.
4. Recommencez l'opération avec un dossier « DISTRIBUTION »
5. Dans l'onglet sécurité des propriétés de « DISTRIBUTION » donner les droits de modification au Groupe des professeurs, les droits par défaut au Groupe des SNO et tous les droits au groupe Administrateurs. Supprimez l'héritage.
6. Recommencez l'opération avec un dossier « RECUPERATION »
7. Dans l'onglet sécurité des propriétés de « RECUPERATION » en donnant les droits de modification au Groupe des SNO, les droits par défaut au groupe des professeurs et tous les droits au groupe Administrateurs. Supprimez l'héritage.
8. Tester votre travail en vous connectant successivement sous les trois comptes utilisateur créés et en déposant ou récupérant des fichiers ou dossiers dans ces trois nouveaux répertoires.

- Les Profils utilisateur

Le Profil utilisateur définit l'environnement Windows 10 qui est chargé par le système lorsqu'un utilisateur ouvre une session. Parmi les paramètres de l'environnement Windows 10 qui sont propres à l'utilisateur figurent entre autres les programmes disponibles et les icônes du bureau.

La première fois que vous ouvrez une session sur un ordinateur, **un Profil d'utilisateur local** est créé et stocké sur le disque dur local de l'ordinateur. Les modifications apportées à votre Profil d'utilisateur local ne s'appliquent qu'à l'ordinateur sur lequel vous les avez effectuées.

Ce **Profil d'utilisateur local** est automatiquement créé sur l'ordinateur par copie du Profil situé dans le répertoire « **Users** » puis répertoire « **Default** ».

1. Créez un nouvel utilisateur, SNO3.
2. Modifiez le bureau par défaut en rajoutant ou en enlevant une icône.

Attention, cette modification s'effectue dans « **Users** » puis répertoire « **Default** » et sera désormais applicable à tous les nouveaux utilisateurs dès leur première connexion à la machine. Cela vous permet donc en tant qu'administrateur de définir à quoi doit ressembler le bureau et le menu « programmes » des utilisateurs de la machine.

3. Connectez-vous à la machine en SNO3. Que constatez-vous ?

- Les stratégies de sécurité

Nous allons maintenant tenter d'améliorer un peu la sécurité de notre machine d'abord en gérant correctement les mots de passe des utilisateurs.

Pour cela faire **Panneau de configuration**, Outils d'administration et **Stratégie de sécurité locale**.

1. Développez la partie **Stratégie de compte** puis la partie **Stratégie de mot de passe**.
2. Activez un historique de cinq mots de passe.
3. Fixez la longueur minimale des mots de passe à cinq caractères.
4. Développez dans la partie Stratégie de compte, la partie **Stratégie de verrouillage de compte**.
5. Placez le seuil de verrouillage de compte à 2 tentatives.
6. Tester votre travail en créant un nouvel utilisateur, puis en tentant 1 première connexion avec changement de mot de passe obligatoire et puis deux connexions avec de mauvais mots de passe.

Nous allons maintenant rendre plus difficile la tâche d'un éventuel pirate, en n'affichant pas dans la fenêtre de connexion le nom du dernier utilisateur qui s'est connecté à la machine.

1. Développez la partie Stratégie locale puis la partie **Options de sécurité**.
2. Activez « Ouverture de session interactive : **Ne pas afficher le dernier nom d'utilisateur** ».
3. Profitez-en pour afficher un message de bienvenue en saisissant « **Un titre et un contenu pour les utilisateurs essayant de se connecter** ».
4. Tester votre travail.

Nous allons maintenant utiliser les groupes prédéfinis pour limiter les actions réalisables par les différents utilisateurs. En effet un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes, groupes créés par l'administrateur ou groupe prédéfinis. Pour cela vous devez revenir dans la partie permettant la gestion des groupes

1. Ajoutez l'utilisateur SNO1 dans le groupe prédéfini des utilisateurs.
2. Ajoutez l'utilisateur SNO2 dans le groupe prédéfini des utilisateurs avec pouvoir.
3. Ajoutez l'utilisateur Prof dans le groupe des administrateurs.
4. Vérifiez que les utilisateurs ne sont pas dans plusieurs groupes prédéfinis.
5. Avec le compte SNO1 essayez de modifier l'heure système.
6. Faire la même tentative avec le compte SNO2.
7. Faire la même tentative avec le compte Prof.
8. Essayez d'installer ou de désinstaller un programme avec le compte SNO1.
9. Faire la même tentative avec le compte SNO2.
10. Faire la même tentative avec le compte Prof.

Conclusion ?